



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 5: Plataformas para criação de Ambientes Virtuais

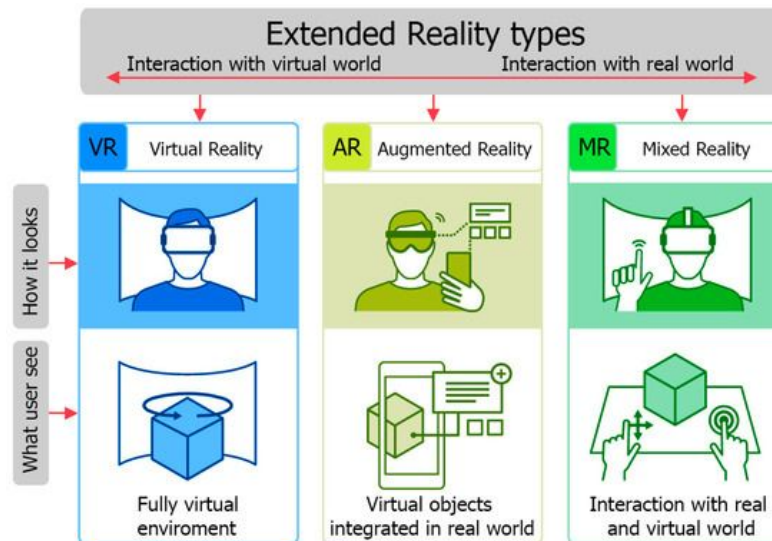
Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Motivação
- Pipeline
- Exercício

Motivação

- Transformando uma ideia de espaço interativo em uma experiência executável.
- Plataforma não é apenas ferramenta: ela molda o que é fácil construir, testar e entregar.



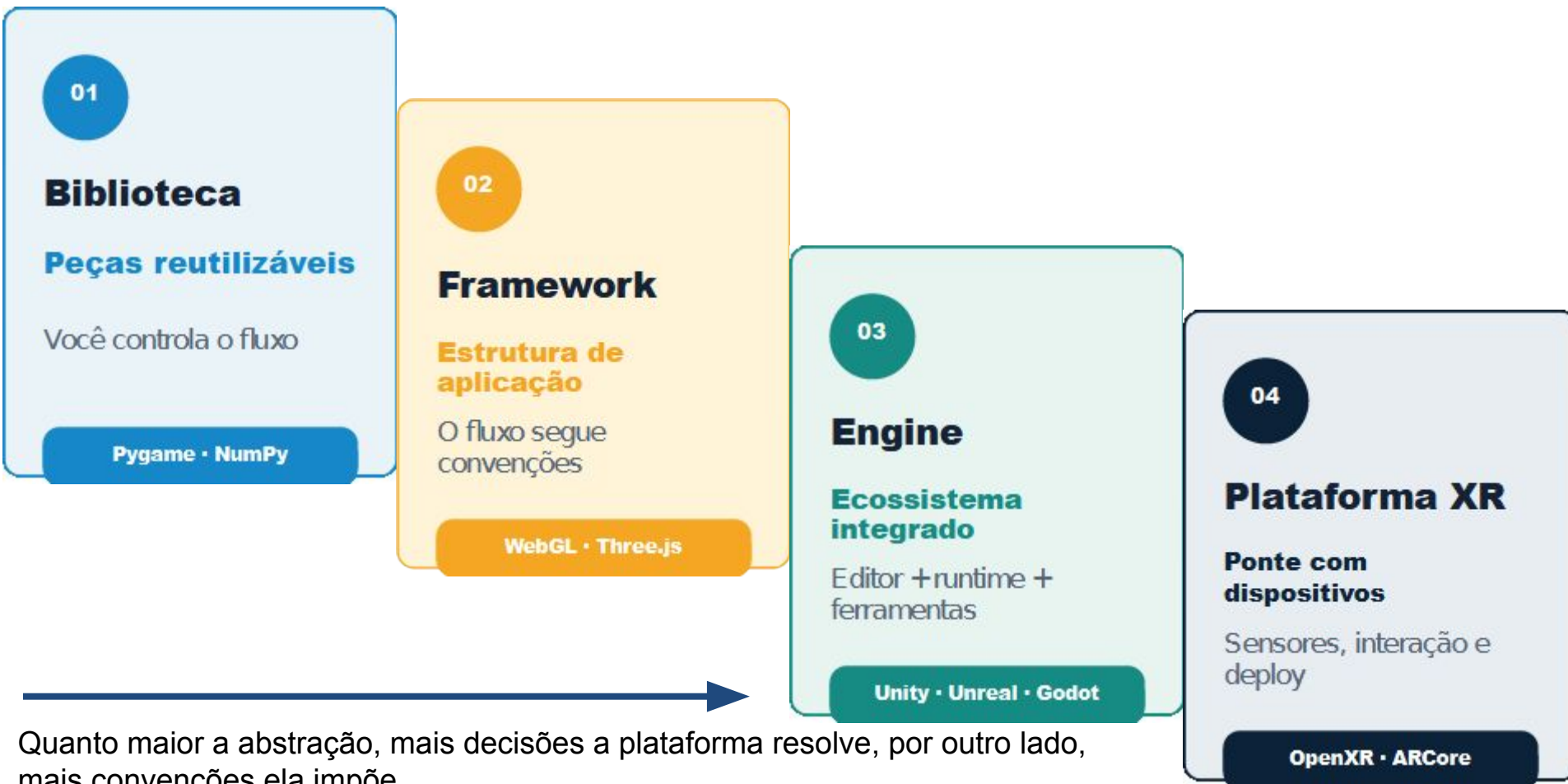
Fonte:
<https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/3282>

Motivação

- Construir um ambiente virtual é organizar uma cadeia de decisões: representação, interação, execução e distribuição.
1. Estruturar a cena:
 - objetos, câmera, luz e materiais
 2. Programar o comportamento
 - entrada, regras e feedback
 3. Testar a experiência
 - desempenho, conforto e coerência
 4. Publicar o ambiente
 - plataforma-alvo e distribuição

Motivação

- Biblioteca, framework ou engine?



Motivação

- A melhor escolha depende do objetivo didático, do dispositivo-alvo e do nível de controle desejado.

Python + Pygame

Aprender o pipeline

controle matemático
direto

protótipos 2D/3D
didáticos

Web + Three.js

Executar no navegador

distribuição simples

experiências 3D
acessíveis

Godot

Iterar com leveza

código aberto e editor
integrado

projetos
independentes

Unity / Unreal

Produção em escala

ecossistema e
ferramentas XR

jogos, simulação e
indústria

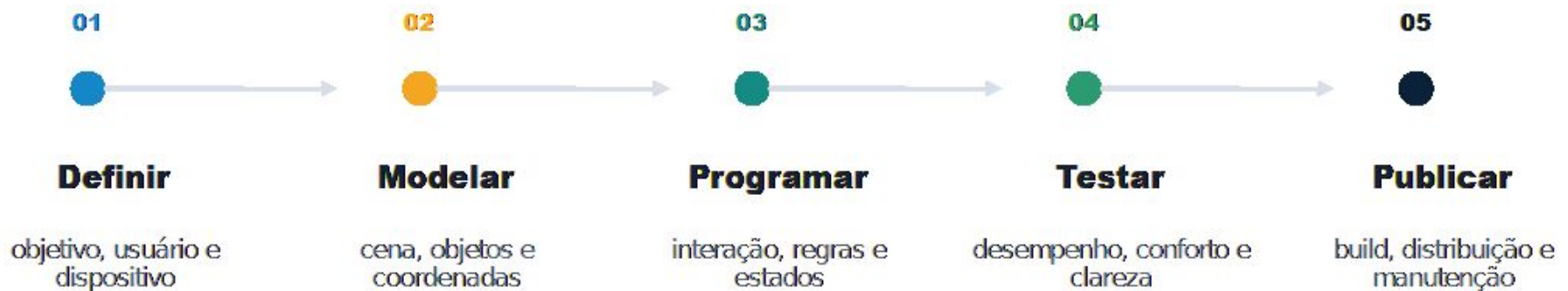
Não existe uma plataforma universal: existe uma combinação adequada entre problema, público, equipe e hardware.

Motivação

- A seleção de uma plataforma é uma decisão é técnica, pedagógica e estratégica: o contexto define quais condições são aceitáveis.
1. Objetivo: Aprender fundamentos ou produzir uma experiência?
 2. Público: Quem cria, testa e utiliza o ambiente?
 3. Dispositivo: Desktop, navegador, mobile, headset ou múltiplos?
 4. Equipe: Quais linguagens, ferramentas e competências estão disponíveis?
 5. Entrega: Como o ambiente será distribuído, atualizado e mantido?

Pipeline

- A plataforma torna visível o caminho entre uma intenção de projeto e uma experiência que responde em tempo real.



Observação

a mesma lógica reaparece no ciclo XR:

perceber → atualizar → renderizar → responder.

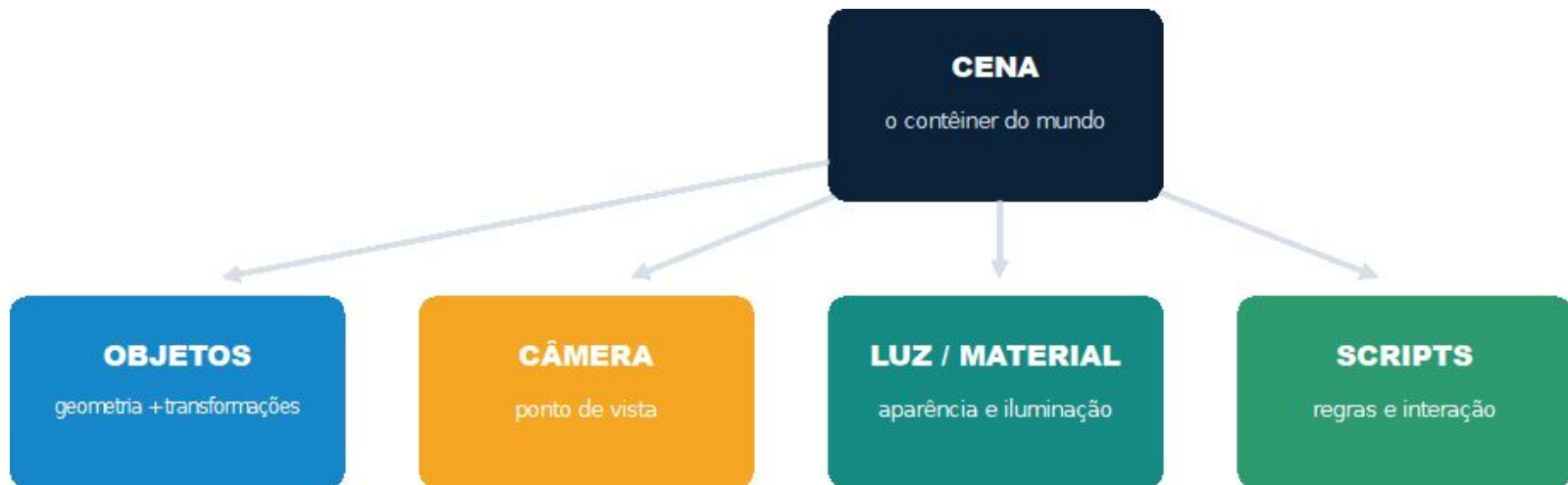
Pipeline

- A plataforma oferece ferramentas para inspecionar o pipeline, automatizá-lo e conectá-lo ao hardware.
- O editor facilita a montagem; o runtime executa as transformações e entrega a imagem ao dispositivo.



Pipeline

- Uma engine organiza dados e comportamentos em torno de uma cena que pode ser executada em tempo real.



A cena é atualizada por um ciclo:

entrada → lógica → estado do mundo → renderização → feedback.

Pipeline

- Para XR, uma plataforma precisa conectar o mundo virtual a sensores, dispositivos de saída e restrições humanas.
 - A escolha da plataforma deve considerar não só o que será construído, mas como será percebido e manipulado.
1. Rastreamento: pose da cabeça, mãos e controles
 2. Interação: seleção, manipulação e feedback
 3. Saída: imagem, áudio e resposta tátil
 4. Conforto: latência, escala, estabilidade

Exercício

- Construir uma cena com objetos simples, câmera manipulável e duas projeções.
1. Criar cubo e pirâmide
 2. Aplicar translação, rotação e escala
 3. Mover a câmera e alternar projeções
 4. Explicar onde está cada etapa do pipeline